

AUDITORÍA ARQUITECTÓNICA · ETAPA I

Capítulos 5–7 — APIs Internas, Base de Datos y Consultas SQL

ERP Datafast ISP

Capítulos 5–7 — APIs Internas, Base de Datos y Consultas SQL

Fecha de levantamiento: 2026-08-06 · **Rama:** main · **Commit base:** f8d52b00
Alcance: documenta el estado actual del sistema. No propone rediseños ni modifica código.
Documento: APIs Internas, Base de Datos y Consultas SQL

CAPÍTULO 5 — APIs Internas

5.1 Convenciones globales

- **Prefijo global:** `/api/v1` (configurado en `main.ts`).
- **Documentación:** Swagger expuesto por `@nestjs/swagger`.
- **Guards globales, en este orden:** `LicenciaGuard` → `JwtAuthGuard` → `RolesGuard` → `ThrottlerGuard`.
- **Interceptors globales:** `LoggingInterceptor` → `TimeoutInterceptor(30 s)` → `AuditInterceptor` → `TransformInterceptor`.
- **Filtro global:** `AllExceptionsFilter`.
- **Rate limiting:** 10 req/s, 100 req/min, 1000 req/h.
- **Autorización fina:** decorador `@RequirePermission('recurso:accion')`. **No está aplicado uniformemente** — `contratos`, `planes`, `zonas` y `promesas-pago` lo usan; la mayoría de módulos no lo declara y depende solo de `RolesGuard`.
- **Exclusión de auditoría:** `@SetMetadata('skipAudit', true)` en lecturas de alto volumen (usado sistemáticamente solo en `contratos`).
- **Frecuencia: no instrumentada.** Las columnas "Frecuencia" de este capítulo son inferencias a partir del consumidor en el frontend, no mediciones.

5.2 Resumen por controlador

Controlador	Prefijo	Endpoints	Consumidor principal
<code>olt-nativo.controller.ts</code>	<code>/olt-nativo</code>	~150	<code>red/olt</code> , <code>red/drift</code> , modal ONU, wizard FTTH
<code>pagos.controller.ts</code>	<code>/pagos</code>	32	<code>pagos</code> , <code>caja</code> , <code>finanzas/registro</code>
<code>mikrotik.controller.ts</code>	<code>/mikrotik</code>	28	<code>red/routers</code>
<code>openvpn.controller.ts</code> + <code>vpn-cliente.controller.ts</code>	<code>/openvpn</code>	30	<code>red/vpn</code> , servidor OpenVPN (máquina)
<code>facturacion.controller.ts</code>	<code>/facturacion</code>	14	<code>facturacion</code>
<code>comprobantes-config.controller.ts</code>	<code>/facturacion-config</code>	16	<code>configuracion/facturacion-config</code>
<code>contratos.controller.ts</code>	<code>/contratos</code>	25	<code>contratos</code> , <code>red/redes-ipv4</code>
<code>portal.controller.ts</code>	<code>/portal</code>	20	Portal del abonado (público)
<code>portal-config.controller.ts</code>	<code>/config/portal</code>	8	<code>configuracion/portal-cliente</code>
<code>monitoreo.controller.ts</code>	<code>/monitoreo</code>	18	<code>monitoreo</code>
<code>clientes.controller.ts</code>	<code>/clientes</code>	17	<code>clientes</code> , <code>abonados</code> , <code>red/mapa</code>
<code>planta-externa.controller.ts</code>	<code>/planta-externa</code>	18	<code>red/planta-externa</code> , <code>red/cajas-nap</code> , <code>red/mapa</code>
<code>smartolt.controller.ts</code>	<code>/smartolt</code>	18	<code>configuracion/integraciones/smartolt</code>

Controlador	Prefijo	Endpoints	Consumidor principal
google-integration.controller.ts	/google	16	configuracion/integraciones/google
sistema.controller.ts	/admin/sistema	13	configuracion/sistema, crontab, servidor
usuarios.controller.ts	/usuarios, /roles, /permisos, /personal/logs	15	configuracion/personal
tickets.controller.ts	/tickets	11	tickets/*
auditoria.controller.ts	/auditoria	10	configuracion/log
auth.controller.ts	/auth	9	(auth)/*, todo el frontend
config.controller.ts	/config	9	configuracion/empresa, servidor
plantillas.controller.ts	/plantillas	9	configuracion/plantillas
finanzas-opex.controller.ts	/finanzas/opex	8	finanzas/gastos
xui.controller.ts	/xui	8	iptv
velocidad.controller.ts	/mikrotik/routers/:id/velocidad	6	red/routers
backup.controller.ts	/admin/backup	7	configuracion/backup
crm-nativo.controller.ts	/crm-nativo	8	mensajeria/whatsapp (proceso datafast-whatsapp)
proyectos-inversion.controller.ts	/proyectos-inversion	6	finanzas/proyectos
reportes.controller.ts	/reportes	6	reportes
workers.controller.ts	/admin/workers	6	configuracion/sistema
sites.controller.ts	/sites	5	red/sites
planes.controller.ts	/planes	5	servicios/internet
health.controller.ts	/	5	Docker healthcheck, check-health.mjs
licencia.controller.ts	/admin/licencia	5	configuracion/licencia + servidor de licencias (webhook)
mensajeria/campanas.controller.ts	/mensajeria	4	mensajeria/campanas
promesas-pago.controller.ts	/promesas-pago	4	finanzas/adelanto-prorroga
install.controller.ts	/install	4	installl
zonas.controller.ts	/zonas	4	configuracion/ubicaciones
aprovisionamiento.controller.ts	/aprovisionamiento	1	interno
dashboard.controller.ts	/dashboard	1	dashboard
outbox-red.controller.ts	/outbox-red	1	configuracion/sistema
tr069.controller.ts	/tr069	1	red/olt

Controlador	Prefijo	Endpoints	Consumidor principal
<code>webhooks/whatsapp-webhook.controller.ts</code>	<code>/webhooks/whatsapp</code>	1	Evolution API / Meta (externo)

Total: 46 controladores, ~560 endpoints HTTP.

5.3 Inventario detallado — dominios críticos

`/auth` — propietario: `auth`

Método	Ruta	Devuelve	Frecuencia (inferida)
POST	<code>/auth/login</code>	<code>{accessToken, refreshToken, usuario}</code>	Alta
POST	<code>/auth/refresh</code>	Nuevo par de tokens	Muy alta (cada expiración)
POST	<code>/auth/logout</code>	Confirmación; invalida en cache	Media
GET	<code>/auth/me</code>	Usuario actual + empresa	Muy alta (bootstrap del frontend)
PATCH	<code>/auth/change-password</code>	Confirmación	Baja
GET	<code>/auth/permissions</code>	Permisos efectivos del usuario	Alta
GET	<code>/auth/audit</code>	Log de accesos	Baja
POST	<code>/auth/forgot-password</code>	Envía correo	Baja
POST	<code>/auth/reset-password</code>	Confirmación	Baja

`/clientes` — propietario: `clientes`

Método	Ruta	Nota
POST	<code>/clientes/onboarding</code>	Alta guiada cliente+contrato
POST · GET	<code>/clientes</code>	CRUD base, paginado
POST	<code>/clientes/bulk-action</code>	Acciones masivas
GET	<code>/clientes/resumen</code>	Agregado
GET	<code>/clientes/mapa</code>	Consumido por <code>red/mapa</code> ; usa el CTE <code>PUNTOS_SERVICIO</code>
GET	<code>/clientes/exportar</code>	XLSX
POST	<code>/clientes/reniec</code>	Llamada externa a RENIEC
GET·PATCH·DELETE	<code>/clientes/:id</code>	Ficha
PATCH	<code>/clientes/:id/estado</code>	Cambio de estado
GET·PUT	<code>/clientes/:id/facturacion-config</code>	Config de ciclo de cobro por cliente
GET	<code>/clientes/:id/contratos</code> · <code>/historial</code>	Relaciones
POST	<code>/clientes/:id/foto</code>	Upload (multer + sharp)

/contratos — propietario: **contratos**

Los 25 endpoints declaran `@RequirePermission` explícitamente. Bloques:

- **Contrato:** `POST /`, `GET /`, `GET /resumen`, `GET /:id`, `GET /:id/historial`, `PUT /:id`, `DELETE /:id`, `PATCH /:id/estado`, `/activar`, `/actualizar-servicio`, `/prorroga`.
- **Segmentos IPv4 (propiedad de **contratos**, no de **mikrotik**):** `GET·POST /segmentos`, `GET·PUT·DELETE /segmentos/:segId`, `GET /segmentos/:segId/next-ip`, `/disponibilidad`, `GET /segmentos/check-cidr-en-router`.
- **Red:** `GET /routers/:routerId/antenas-ap`, `POST /ping-batch`.
- **Aprovisionamiento:** `POST /:id/aprovisionar-onu` → dispara la cadena FTTH.

/pagos — propietario: **pagos**

Bloque	Endpoints
Registro	<code>POST /</code> , <code>GET /</code> , <code>GET /:id</code> , <code>PATCH /:id</code> , <code>DELETE /:id</code> , <code>POST /:id/comprobante</code>
Estado	<code>PATCH /:id/verificar</code> , <code>PATCH /:id/conciliar</code> , <code>POST /:id/extornar</code>
Consulta	<code>/resumen</code> , <code>/pendientes</code> , <code>/factura/:id</code> , <code>/contrato/:id</code> , <code>/cliente/:id</code> , <code>/cliente-deuda/:clienteId</code>
Catálogo	<code>GET·POST·PATCH·DELETE /canales</code> , <code>GET·POST·PATCH /cuentas</code> , <code>GET /formas</code>
Caja	<code>GET /arqueo</code> , <code>POST /arqueo/cerrar</code> , <code>GET /arqueo/historial</code>
Adelantos	<code>GET /adelantos</code> , <code>/adelantos/saldo/:clienteId</code> , <code>POST /adelantos/:id/devolver</code>
Mercado Pago	<code>POST /mercadopago/preferencia</code> , <code>POST /webhooks/mercadopago</code> (entrada externa)

/olt-nativo — propietario: **olt-nativo**

Único controlador de 1.845 líneas con ~150 endpoints. Agrupación funcional:

Grupo	Rutas representativas
Catálogo OLT	<code>GET /</code> , <code>/todas</code> , <code>/:oltId</code> , <code>POST /</code> , <code>PUT/PATCH/DELETE /:oltId</code> , <code>/validar-ip</code>
Wizard de alta OLT	<code>POST /wizard/detect-version</code> , <code>/wizard/topology</code> , <code>/wizard/commit</code> , <code>/:oltId/wizard/inicializar</code>
Baselines y compliance	<code>GET·POST /baselines</code> , <code>/baselines/estandar</code> , <code>/:oltId/baseline/plan</code> , <code>/aplicar</code> , <code>/:oltId/compliance</code> , <code>/:oltId/infrastructure-snapshot</code>
Perfiles	<code>/:oltId/srvprofiles</code> , <code>/lineprofiles</code> , <code>/profiles</code> , <code>/line-profiles</code> , <code>/service-profiles</code>
VLANs	<code>GET·POST·PATCH·DELETE /:oltId/vlans[...]</code> , <code>/vlans/con-cli</code> , <code>/vlans/pull-desde-olt</code> , <code>/vlans/sincronizar</code>
Traffic tables	<code>GET·POST·PATCH·DELETE /:oltId/traffic-tables[...]</code> , <code>/sincronizar</code>
Pools	<code>/:oltId/service-port-pool</code> , <code>/mgmt-port-pool</code> , <code>/mgmt-ip-pool</code> , <code>/onu-id-pool</code> (+ <code>configurar</code> , <code>reconciliar</code> , <code>libres</code> , <code>detalle</code> , <code>retirar</code>)
ONUs	<code>/onus-inventario</code> , <code>/:oltId/onus</code> , <code>/discover-onus</code> , <code>/:oltId/verify-onu</code> , <code>/:oltId/inventario</code> , <code>/catalogo-modelos</code>
Provisión FTTH	<code>POST /:oltId/ftth/provision</code> , <code>/bootstrap-tr069</code> , <code>/reinject-wan</code> , <code>/desaprovisionar</code> , <code>/cambiar-velocidad</code> , <code>/ftth/desaprovisionar-contrato/:contratoId</code> , <code>/ftth/actualizar-wan/:contratoId</code> , <code>/ftth/cancelar/:contratoId</code> , <code>GET /ftth/estado/:contratoId</code>

Grupo	Rutas representativas
ZTP	<code>POST /ztp/provision/:contratoId</code> , <code>/ztp/reconcile</code> , <code>GET·PUT /ztp/config/:contratoId</code> , <code>/generate-wifi</code> , <code>/provisioning</code>
TR-069 por SN	<code>GET /onu/:sn/tr069</code> , <code>POST /refresh</code> , <code>/reboot</code> , <code>/factory-reset</code> , <code>PUT /wifi</code> , <code>/pppoe</code> , <code>/acceso-web</code>
Carril TR-069 por contrato	<code>POST /onu/:contratoId/tr069/activar</code> , <code>/desactivar</code> , <code>/uso</code> , <code>GET /onu/:contratoId/olt-estado</code> , <code>GET /carril/stats</code>
Wizard transaccional	<code>POST /wizard/abrir</code> , <code>/wizard/:id/heartbeat</code> , <code>/wizard/:id/confirmar</code> , <code>/wizard/:id/cerrar</code>
Salud y firmware	<code>/:oltId/metrics</code> , <code>/health/boards</code> , <code>/health/pom</code> , <code>/health/pon-ports</code> , <code>/board-topology</code> , <code>/ont-version</code> , <code>/firmware/iniciar</code> , <code>/firmware/job/:id</code> , <code>/firmware/historial</code>
Sync y drift	<code>POST :/oltId/sync</code> , <code>GET /sync/status</code> , <code>GET :/oltId/drift</code> , <code>POST /drift/reaplicar/:contratoId</code> , <code>/drift/resincronizar-estado/:contratoId</code> , <code>GET :/oltId/ftth/reconciliar</code>
Proveedores	<code>/proveedores/resumen</code> , <code>/por-tipo</code> , <code>/:configId/test</code> , <code>/reset-circuit</code> , <code>/smartolt/:configId/lookup</code> , <code>/integraciones/smartolt</code> , <code>/integraciones/adminolt</code>
Señal / eventos	<code>GET :/oltId/ftth/signal-dashboard</code> , <code>/:oltId/eventos</code> , <code>/:oltId/ftth-registros</code>
Conexión	<code>POST /test-conexion-directa</code> , <code>/:oltId/test-conexion</code> , <code>GET /automation/health</code>

`/portal` — propietario: `portal` (superficie pública, autenticación independiente)

Método	Ruta	Nota
GET	<code>/portal/config</code>	Branding y banners, sin auth
POST	<code>/portal/auth/login</code> , <code>/refresh</code> , <code>/logout</code>	JWT propio (<code>PORTAL_JWT_SECRET</code>), cookies
GET	<code>/portal/me</code>	Datos del abonado
GET	<code>/portal/facturas/:contratoId</code>	
GET	<code>/portal/onu/:contratoId/estado</code>	Lectura en vivo del hardware desde el portal
POST	<code>/portal/onu/:contratoId/conectar</code> , <code>/heartbeat</code>	Sesión TR-069 bajo demanda con heartbeat
GET·PUT	<code>/portal/onu/:contratoId/wifi</code> , <code>PUT /wifi/:banda</code>	Escritura TR-069 iniciada por el abonado
GET	<code>/portal/onu/:contratoId/dispositivos</code>	
GET	<code>/portal/consumo/:contratoId</code>	Desde <code>consumo_snapshot</code>
GET·POST	<code>/portal/tickets</code> , <code>POST /tickets/:id/calificar</code>	
GET·POST	<code>/portal/planes/:contratoId</code> , <code>/solicitud</code>	
GET	<code>/portal/servicios/:contratoId</code> , <code>/router</code>	

Endpoints consumidos por máquinas, no por el frontend

Endpoint	Consumidor	Naturaleza
<code>POST /openvpn/mikrotik-clients/verify-auth</code>	Servidor OpenVPN (<code>auth-user-pass-verify</code>)	Autenticación de túnel

Endpoint	Consumidor	Naturaleza
POST /openvpn/mikrotik-clients/verificar-sesion-cn	Servidor OpenVPN	Validación de CN
POST /openvpn/mikrotik-clients/disconnect-notify	Servidor OpenVPN (client-disconnect)	Notificación de caída
POST /openvpn/mikrotik-clients/revoke-by-token	Wizard de registro (fire-and-forget al cerrar)	Revocación
GET /openvpn/mikrotik-clients/certs/:token/:filename	MikroTik (fetch del script/cert)	Descarga por token
POST /pagos/webhooks/mercadopago	Mercado Pago	Webhook de pago
POST /webhooks/whatsapp	Evolution API / Meta	Webhook de mensaje
POST /admin/licencia/webhook/revocar	Servidor de licencias	Revocación remota
GET /health , /health/live , /health/ready	Docker healthcheck, PM2, scripts	Liveness

5.4 API del servicio Python (olt-automation-service)

Consumida **exclusivamente por el backend NestJS**, sobre `127.0.0.1:8001` , autenticada con API key en middleware (`OLT_AUTOMATION_INTERNAL_KEY`). No expuesta a internet ni al frontend.

Núcleo OLT — app/main.py

Método	Ruta	Función
GET	/api/v1/health	Liveness
POST	/api/v1/provision	Provisión genérica de ONU
POST	/api/v1/optical-metrics	Lectura de potencia óptica (Rx/Tx)
POST	/api/v1/discover-onus	ONUs autofind
POST	/api/v1/test-connection	Prueba SSH contra la OLT
POST	/api/v1/batch-status	Estado en lote
POST	/api/v1/deprovision	Baja de ONU
POST	/api/v1/verify-onu	Verificación VIO
POST	/api/v1/firmware-upgrade + GET /firmware-job/{job_id}	Job asíncrono en el propio servicio Python
POST	/api/v1/list-profiles	Perfiles de la OLT
POST	/api/v1/ont-reset	Reset de ONT (no reinicia EG8145V5 , ver Cap. 8)
POST	/api/v1/board-topology	Topología de tarjetas
POST	/api/v1/ont-version	Modelo/firmware de la ONT
POST	/api/v1/diagnostic-display	display ... arbitrario acotado

FTTH — la cadena de provisión

Método	Ruta	Etapas
POST	/api/v1/ftth/provision-gpon	Fase 1: ont add

Método	Ruta	Etapas
POST	<code>/api/v1/ftth/inject-wan-pppoe</code>	Fase 2: WAN PPPoE (timeout 90 s)
POST	<code>/api/v1/ftth/bootstrap-tr069</code>	Carril de gestión TR-069
POST	<code>/api/v1/ftth/teardown-tr069</code>	Retiro del carril
POST	<code>/api/v1/ftth/rollback-gpon</code>	Compensación (timeout 150 s)
POST	<code>/api/v1/ftth/ont-ids</code>	IDs ocupados en el puerto PON
POST	<code>/api/v1/ftth/poll-online</code>	Espera a que la ONU aparezca online
POST	<code>/api/v1/ftth/check-wan</code>	VIO: ¿la WAN existe realmente?
POST	<code>/api/v1/ftth/check-mgmt-ip</code>	VIO: ¿el IP-host de gestión está activo?
POST	<code>/api/v1/service-port/undo</code>	VIO: undo verificado del service-port
POST	<code>/api/v1/ftth/suspend-onu</code> · <code>/rehabilitate-onu</code>	Corte y reactivación

MikroTik — `app/routers/mikrotik.py` (prefijo `/api/v1/mikrotik`)

9 endpoints (POST/PATCH/DELETE/GET) sobre el pool RouterOS: secretos PPPoE, colas, address-lists y consulta de estado.

Monitoreo — `app/routers/monitoring.py` (prefijo `/api/v1/monitoring`)

4 endpoints: ping ICMP (requiere `NET_RAW`), lote de pings, consultas SNMP.

CAPÍTULO 6 — Base de Datos

6.1 Características generales

Aspecto	Valor medido
Motor	PostgreSQL 16-alpine
Timezone	America/Lima (motor y aplicación)
max_connections	100
shared_buffers	512 MB
effective_cache_size	1536 MB
Pool por proceso Node	max 15 / min 2 (api-core , worker), 5/1 (whatsapp)
Timeouts de pool	idle 30 s, connection 5 s
Reintentos de conexión	10 × 3 s
Estrategia de esquema	synchronize: false — solo migraciones
Migraciones	215 archivos, dos juegos: core/ y auxiliary/
Tabla de migraciones	typeorm_migrations , modo each (una transacción por migración)
Ejecución de migraciones	Solo datafast-api-core (RUN_MIGRATIONS=true); el worker las tiene deshabilitadas
Índices creados	376 sentencias CREATE INDEX
Triggers	27
Funciones	13
Vistas	4 vistas distintas (12 sentencias CREATE OR REPLACE VIEW , con redefiniciones)
Entidades TypeORM	81
Tablas totales referenciadas	~120
Logging SQL	desactivado (logging: false)

6.2 Modelo multi-tenant

Casi todas las tablas de negocio llevan empresa_id y sus índices únicos son compuestos por empresa:

```

uq_usuarios_empresa_email      uq_clientes_empresa_documento
uq_rols_empresa_nombre         uq_planes_empresa_nombre
uq_contratos_empresa_numero    uq_contratos_empresa_onu
uq_segmentos_empresa_red_cidr   uq_routers_empresa_ip_gestion  (parcial: WHERE activo)
uq_onus_empresa_serial         uq_onus_olt_pon_id
uq_tickets_empresa_numero      uq_ordenes_empresa_numero
uq_plantillas_empresa_tipo_codigo
uq_vpn_clientes_nombre_cert     idx_vpn_clientes_vpn_usuario
idx_notif_logs_idempotency_key

```

Varios de estos índices son **parciales** (`WHERE deleted_at IS NULL` , `WHERE activo`), lo que permite soft-delete sin colisionar. `uq_routers_empresa_ip_gestion WHERE activo` fue el fix del incidente de OLTs/routers duplicados (Incremento 7, 2026-07-14).

6.3 Inventario de tablas por módulo propietario

"Propietario" = módulo cuyo servicio escribe la tabla. "Lectores externos" = otros módulos que la consultan (medido por SQL crudo y por relaciones TypeORM).

Núcleo comercial

Tabla	Propietario	Relaciones	Lectura	Escritura
<code>empresas</code>	<code>config</code>	raíz multi-tenant de todo	Muy alta	Muy baja
<code>usuarios</code>	<code>usuarios</code>	→ <code>empresas</code> , N:M <code>roles</code>	Muy alta (cada request)	Baja
<code>roles</code> , <code>permisos</code> , <code>usuarios_roles</code>	<code>usuarios</code>	N:M	Alta	Muy baja
<code>clientes</code>	<code>clientes</code>	→ <code>empresas</code> , <code>zonas</code> ; ← <code>contratos</code>	Muy alta	Media
<code>clientes_historial_estado</code> <code>s</code>	<code>clientes</code>	→ <code>clientes</code>	Baja	Media
<code>contratos</code>	<code>contratos</code> <code>s</code>	→ <code>clientes</code> , <code>planes</code> , <code>routers</code> , <code>segmentos_ipv4</code> , <code>zonas</code>	Muy alta	Alta
<code>contratos_historial</code>	<code>contratos</code> <code>s</code>	→ <code>contratos</code>	Baja	Media
<code>planes</code>	<code>planes</code>	← <code>contratos</code>	Alta (cacheada)	Muy baja
<code>zonas</code>	<code>zonas</code>	← <code>clientes</code> , <code>contratos</code>	Media	Muy baja
<code>sites</code>	<code>sites</code>	← routers/OLTs	Baja	Muy baja

Facturación y cobranza

Tabla	Propietario	Nota
facturas	facturacion	Trigger <code>trg_factura_saldo</code> → <code>fn_sync_factura_saldo</code> : el saldo se mantiene en BD, no solo en aplicación
cargos_pendientes	facturacion	Cargos aún no facturados
configuracion_facturacion	facturacion	Ciclo de cobro global y por cliente
comprobantes_config	facturacion	Series y correlativos
bancos_isp , formas_pago_isp	facturacion	Catálogos
pagos	pagos	Escritor único del dinero
pago_aplicaciones	pagos	Aplicación pago → factura (N:M)
pago_extorno	pagos	Reversión auditada
canal_pago , cuentas_bancarias	pagos	Catálogo de canales/cuentas receptoras
cierre_caja	pagos	Arqueo
promesas_pago	promesas-pago	Prórrogas
egresos_ingresos	finanzas-opex	OPEX
proyectos_inversion	proyectos-inversion	CAPEX

Función de negocio en BD: `fn_calcular_deuda_contrato` — la deuda de un contrato se calcula en PostgreSQL, y también existe `deuda-por-contrato.service.ts` en TypeScript. **Dos caminos al mismo dato.**

Red — MikroTik / IP

Tabla	Propietario	Nota
routers	mikrotik	Trigger <code>set_updated_at_routers</code> ; UNIQUE parcial por <code>(empresa_id, ip_gestion)</code> WHERE activo
segmentos_ipv4	contratos	Trigger <code>trg_update_ips_usadas</code> → <code>fn_update_ips_usadas</code> : el contador de IPs usadas lo mantiene la BD
ips_asignadas	contratos / mikrotik	Asignación IP↔contrato
drift_detectado , reconciliation_log	mikrotik	Divergencia BD↔router
comandos_red_pendientes	outbox-red	Outbox transaccional. Sin entidad TypeORM — solo SQL crudo.
openvpn_config , vpn_clientes , vpn_alertas	openvpn	Certs, CCD, alertas

Función `fn_next_available_ip` : la asignación de la siguiente IP libre de un segmento se resuelve en PostgreSQL.

Red — OLT / FTTH / TR-069

Tabla	Propietario	Nota
olt_dispositivos	olt-nativo	OLT registrada
olt_boards	olt-nativo	Tarjetas
olt_vlans , olt_line_profiles , olt_service_profiles , olt_traffic_tables	olt-nativo	Espejo del plano de configuración
olt_baselines	olt-nativo	Baseline versionado
olt_health_snapshots , olt_alertas	olt-nativo	Salud
olt_sync_jobs	olt-nativo	Jobs de sincronización
olt_operacion_log	olt-nativo	Bitácora de operaciones OLT
olt_proveedor_config	olt-nativo	Multi-proveedor (nativo/SmartOLT/AdminOLT)
olt_onu_inventario	olt-nativo	Inventario observado de ONUs
olt_onu_preset	olt-nativo	Preset de auto-config (SSID/clave/web) por OLT
olt_service_port_pool , olt_mgmt_ip_pool , olt_onu_id_pool	olt-nativo	Pools de recursos con reconciliación
ftth_onu_registro	olt-nativo	Invariante de atomicidad: nunca un ont en la OLT sin registro aquí
ftth_rollback_log	olt-nativo	Estado fallido_rollback + watcher
ftth_operacion_lock	olt-nativo	Lock de operación por contrato, TTL corto, 409
contrato_onu_config	olt-nativo	provisioning_enabled + last_applied_revision → drift del reconcile 03:30
cpe_provisioning_attempt , cpe_web_credential	olt-nativo	Bootstrap CPE
metricas_onu_optical	olt-nativo	Potencia óptica histórica
historial_firmware	olt-nativo	Upgrades
operacion_wizard , operacion_wizard_paso	olt-nativo	Saga: bitácora write-ahead de compensación
tr069_device	tr069	Espejo de dispositivo GenieACS
olts , onus	smartolt	Camino SmartOLT (legado). onus con triggers de updated_at

Función `sn_onu_normalizado` : normalización de números de serie de ONU en BD — existe porque el formato de SN difiere entre OLT, GenieACS y SmartOLT.

Planta externa GPON

`pe_mufa` , `pe_fusion` , `pe_splitter` , `pe_splitter_salida` , `pe_nap` , `pe_nap_puerto` , `pe_fibra_segmento` , `pe_fibra_hilo` , `pe_acometida` .

Trigger `trg_pe_contadores_nap` → `pe_recalcular_contadores_nap` : los contadores de puertos ocupados/libres de una NAP los mantiene la base, no la aplicación.

Monitoreo

`dispositivos_monitoreo` , `metricas_monitoreo` (alta frecuencia de escritura: cron cada minuto), `alertas_sistema` , `umbrales_alerta` , `nodos` , `nodos_mediciones` . Vista `v_estado_dispositivos` .

Comunicación

`notificaciones` , `notificaciones_logs` (con `idx_notif_logs_idempotency_key` UNIQUE y trigger `trg_notif_logs_updated_at`), `plantillas_mensajes` , `plantillas_abonados` , `crm_chats` , `crm_mensajes` .

Portal y soporte

`portal_config` , `portal_banner` , `portal_solicitud_plan` , `consumo_datos` , `consumo_snapshot` , `tickets` , `tickets_comentarios` , `ordenes_trabajo` .

Plataforma

`auditoria_logs` , `entity_versions` , `eventos_sistema` , `backups` , `licencia_estado` , `saga_log` , `google_accounts` , `google_sync_logs` , `google_client_contacts` , `xui_servidores` , `xui_lines` , `typeorm_migrations` .

6.4 Objetos activos de base de datos

Triggers (27) — clasificación

Tipo	Cantidad	Efecto
<code>set_updated_at*</code> / <code>trigger_set_updated_at</code>	22	Mantenimiento de <code>updated_at</code>
<code>trg_factura_saldo</code> → <code>fn_sync_factura_saldo</code>	1	Lógica de negocio: sincroniza el saldo de la factura
<code>trg_update_ips_usadas</code> → <code>fn_update_ips_usadas</code>	1	Lógica de negocio: contador de IPs de un segmento
<code>trg_pe_contadores_nap</code> → <code>pe_recalcular_contadores_nap</code>	1	Lógica de negocio: ocupación de NAP
<code>trg_ftth_onu_updated_at</code> , <code>trg_notif_logs_updated_at</code>	2	<code>updated_at</code> con función propia

Observación arquitectónica (sin propuesta): tres reglas de negocio con impacto financiero y de red viven en triggers de PostgreSQL, fuera del código de aplicación y fuera del alcance de cualquier test de NestJS.

Funciones (13)

Función	Naturaleza
<code>fn_calcular_deuda_contrato</code>	Negocio financiero
<code>fn_next_available_ip</code>	Negocio de red — asignación de IP
<code>fn_generar_numero_contrato</code>	Correlativo
<code>fn_generar_numero_ticket</code>	Correlativo
<code>sn_onu_normalizado</code>	Normalización de SN de ONU
<code>recalc_tipo_servicio_cliente</code>	Derivación de tipo de servicio
<code>fn_sync_factura_saldo</code>	Negocio financiero (trigger)
<code>fn_update_ips_usadas</code>	Negocio de red (trigger)
<code>pe_recalcular_contadores_nap</code>	Negocio de planta (trigger)
<code>fn_cleanup_old_data</code>	Retención/purga
<code>trigger_set_updated_at</code> , <code>fn_notif_logs_set_updated_at</code> , <code>ftth_onu_set_updated_at</code>	Infraestructura

Vistas (4)

Vista	Consumidor
<code>v_contratos_completos</code>	Listados de contratos con joins precalculados
<code>v_resumen_clientes</code>	<code>GET /clientes/resumen</code> , dashboard
<code>v_resumen_financiero</code>	<code>GET /reportes/resumen</code> , dashboard
<code>v_estado_dispositivos</code>	<code>GET /monitoreo/tiempo-real</code>

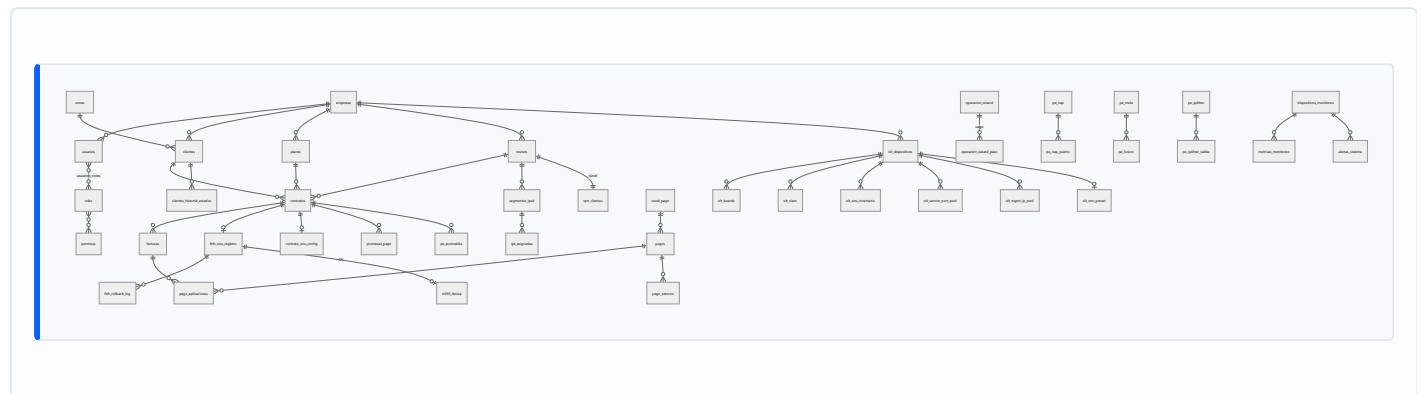
6.5 Tablas sin entidad TypeORM (accedidas solo por SQL crudo)

Medidas por diferencia entre `@Entity(...)` y las tablas referenciadas en `.query()` :

`comandos_red_pendientes` , `ftth_operacion_lock` , `operacion_wizard` , `operacion_wizard_paso` , `pago_extorno` , `cuentas_bancarias` , `bancos_isp` , `formas_pago_isp` , `cierre_caja` , `consumo_datos` , `consumo_snapshot` , `contratos_historial` , `ips_asignadas` , `drift_detectado` , `reconciliation_log` , `nodos` , `nodos_mediciones` , `ordenes_trabajo` , `tickets_comentarios` , `portal_solicitud_plan` , `google_client_contacts` , `eventos_sistema` , `notificaciones` , `usuarios_rols` , `alertas` (+ vistas `v_*`).

Impacto arquitectónico: ~25 tablas —incluyendo el outbox de red, el lock FTTH y la saga del wizard, que son piezas críticas — **no tienen tipado ni relaciones declaradas**. Un cambio de esquema en ellas no rompe la compilación.

6.6 Diagrama de relaciones (núcleo)



CAPÍTULO 7 — Consultas SQL

7.1 Densidad de SQL crudo medida

445 llamadas a `.query()` en `backend/src/modules`. Distribución:

Módulo	<code>.query()</code>	Módulo	<code>.query()</code>
<code>olt-nativo</code>	43	<code>notificaciones</code>	19
<code>facturacion</code>	37	<code>planta-externa</code>	19
<code>workers</code>	31	<code>auditoria</code>	19
<code>pagos</code>	28	<code>reportes</code>	17
<code>contratos</code>	25	<code>clientes</code>	15
<code>sistema</code>	24	<code>outbox-red</code>	14
<code>mikrotik</code>	13	<code>promesas-pago</code>	14
<code>smartolt</code>	12	<code>mantenimiento</code>	10
<code>crm-nativo</code> , <code>mensajeria</code> , <code>google-integration</code> , <code>portal</code> , <code>dashboard</code>	6 c/u	<code>tickets</code>	5
<code>install</code> , <code>monitoreo</code>	4 c/u	<code>backup</code> , <code>config</code> , <code>openvpn</code>	3 c/u
<code>planes</code> , <code>reconciliador</code>	2 c/u	resto	1 c/u

Modelo de acceso a datos híbrido: TypeORM Repository para CRUD simple + SQL crudo para todo lo agregado, todo lo transaccional complejo y todo lo que toca tablas sin entidad.

La capa de repositorio existe, pero solo en 6 de 44 módulos — `clientes`, `contratos`, `facturacion`, `pagos`, `smartolt`, `tickets` (`*/repositories/*.repository.ts`, 1.614 LOC). En los 38 módulos restantes los servicios acceden directamente a `DataSource` / `Repository`.

7.2 Consultas duplicadas y reutilizables detectadas

Detección por concepto de negocio, no por texto literal. Se documenta la duplicación, **no se propone corrección** (fuera del alcance de la Etapa I).

7.2.1 Deuda de un contrato / cliente — 3 caminos

Camino	Ubicación
Función PostgreSQL	<code>fn_calcular_deuda_contrato</code>
Servicio TypeScript	<code>facturacion/deuda-por-contrato.service.ts</code>
Endpoint de pagos	<code>GET /pagos/cliente-deuda/:clienteId</code> (SQL propio en <code>pagos.service.ts</code>)
Cuarto consumidor	<code>workers/cobranza.worker.ts</code> — <code>detectar-morosos</code> calcula deuda para decidir el corte

Cuatro lugares calculan "cuánto debe". Divergen en si consideran `cargos_pendientes` , notas de crédito, adelantos y promesas de pago vigentes.

7.2.2 Ubicación del abonado — **resuelta, con precedente documentado**

Existía en 4 consultas distintas (`clientes.latitud` vs `contratos.latitud_instalacion`) y produjo el incidente del mapa (2026-08-05). Hoy hay **una definición**: el CTE `PUNTOS_SERVICIO` en `planta-externa` . Es el único caso del sistema con la duplicación consolidada explícitamente.

7.2.3 Estado de una ONU — **2 caminos con costes incompatibles**

Camino	Coste	Uso
<code>clasificarOnus</code> (<code>GET /olt-nativo/:oltId/onus</code>) — lee la OLT por SSH, cruza <code>display ont info</code> con la causa de caída; devuelve <code>online</code> / <code>apagada</code> / <code>ruptura_fibra</code> / <code>desactivada</code> / <code>offline</code>	Alto (SSH en vivo)	Ficha de ONU, listado por OLT
<code>olt_onu_inventario</code> + <code>ftth_onu_registro</code> en BD	Bajo	Mapa, listados masivos, dashboard de señal

Documentado en `CLAUDE.md` como duplicación **justificada**: "una consulta masiva no puede usar el camino de una lectura en vivo contra hardware". La justificación está escrita; la divergencia de criterio entre ambos caminos no está testada.

7.2.4 Estado de un contrato — **múltiples definiciones de "activo"**

`contratos.service.ts` , `workers/cobranza.worker.ts` , `reportes.service.ts` , `dashboard` , `v_contratos_completos` y `portal-cliente.service.ts` construyen cada uno su propio predicado de contrato vigente. Hay un spec dedicado (`facturacion/estados-sql-validos.spec.ts`) que sugiere que la divergencia ya fue causa de fallo al menos una vez.

7.2.5 Resúmenes agregados — **3 superficies**

`GET /dashboard/stats` (6 queries), `GET /reportes/resumen` y `GET /clientes/resumen` + `GET /contratos/resumen` calculan métricas solapadas (clientes activos, facturación del mes, morosidad) por caminos independientes, además de las vistas `v_resumen_clientes` y `v_resumen_financiero` .

7.3 Consultas pesadas identificadas

Consulta	Módulo	Por qué es pesada
<code>GET /clientes/mapa</code>	<code>clientes</code>	CTE <code>PUNTOS_SERVICIO</code> sobre todo el parque, sin paginación — devuelve todos los abonados con coordenadas
<code>GET /olt-nativo/:oltId/onus</code> (<code>clasificarOnus</code>)	<code>olt-nativo</code>	No es SQL: es SSH en vivo contra la OLT. Coste dominante del sistema
<code>GET /olt-nativo/:oltId/ftth/signal-dashboard</code>	<code>olt-nativo</code>	Agregación sobre <code>metricas_onu_optical</code>
<code>GET /reportes/cobranza</code> + <code>/exportar</code>	<code>reportes</code>	Join facturas × pagos × contratos × clientes sobre rango de fechas, sin límite en exportación
<code>GET /reportes/clientes/exportar</code>	<code>reportes</code>	Materializa todo el padrón a XLSX en memoria

Consulta	Módulo	Por qué es pesada
<code>POST /facturacion/generar-mensual</code>	<code>facturacion</code>	Barrido de todo el parque contractual — encolado en Bull, no síncrono
<code>detectar-morosos</code>	<code>workers</code>	Barrido de todos los contratos con cálculo de deuda por cada uno
<code>reconciliar()</code>	<code>reconciliador</code>	Itera sin cap ni lock (pendiente conocido, ver <code>PENDIENTES.md</code>)
<code>ZtpReconcileCron.reconciliarDiar</code> <code>io</code> 03:30	<code>olt-nativo</code>	Itera ONUs en drift; ver advertencia de migraciones §7.6
<code>monitoreo-worker</code> <code>runCycle()</code>	<code>monitoreo</code>	Cada minuto: ping a todos los dispositivos + escritura en <code>metricas_monitoreo</code>

7.4 Patrones N+1 detectados

Ubicación	Patrón
<code>workers/cobranza.worker.ts</code> — <code>detectar-morosos</code>	Por cada contrato moroso: consulta de deuda + consulta de router + encolado. Es N+1 por diseño del job, mitigado porque cada contrato genera su propio job.
<code>reconciliador.service.ts</code> — <code>reconciliar()</code>	Itera contratos y por cada uno consulta el router. Sin cap ni lock.
<code>reconciliador.service.ts</code> — <code>reconciliarFtthOnu()</code>	Ídem contra registros FTTH.
<code>olt-nativo</code> — reconciliación de pools	Por cada pool, consulta contra la OLT.
<code>portal-cliente.service.ts</code>	Por contrato: factura + ONU + router en llamadas separadas.
<code>contratos</code> — <code>POST /ping-batch</code>	Mitigación explícita del N+1 del listado: existe precisamente para no hacer un ping por fila.
<code>monitoreo-worker</code>	Ping secuencial por dispositivo (el servicio Python ofrece <code>batch ping</code> , usado parcialmente).

Mitigación existente de N+1 contra hardware: el pool de conexiones (`mikrotik/services/connection-pool.service.ts` y `olt-nativo/services/olt-conn.service.ts`, `olt-automation-service/app/services/connection_pool.py`) evita reabrir sesión por operación, pero **no agrupa** las operaciones.

7.5 Joins excesivos

Consulta	Tablas unidas
<code>v_contratos_completos</code>	<code>contratos</code> × <code>clientes</code> × <code>planes</code> × <code>routers</code> × <code>segmentos_ipv4</code> × <code>zonas</code>
<code>GET /reportes/cobranza</code>	<code>facturas</code> × <code>pago_aplicaciones</code> × <code>pagos</code> × <code>contratos</code> × <code>clientes</code> × <code>planes</code>
CTE <code>PUNTOS_SERVICIO</code> (mapa)	<code>contratos</code> × <code>clientes</code> × <code>pe_acometida</code> × <code>pe_nap</code> × <code>ftth_onu_registro</code> × <code>routers</code>
<code>GET /olt-nativo/:oltId/ftth-registros</code>	<code>ftth_onu_registro</code> × <code>contrato_onu_config</code> × <code>contratos</code> × <code>clientes</code> × <code>olt_onu_inventario</code>

7.6 Advertencia crítica de datos: migraciones de ONUs

Documentada en `CLAUDE.md` y verificable con una sola consulta. **Debe formar parte de cualquier análisis de datos previo a un rediseño:**

Una ONU con `contrato_onu_config.provisioning_enabled = true` y `last_applied_revision IS NULL` queda marcada como **drift**, y `ZtpReconcileCron.reconciliarDiario` (03:30) le **reescribe SSID, clave WiFi y credenciales de acceso web** con el preset de la OLT.

Hoy el sistema está a salvo **por construcción, no por precaución**: hay 205 ONUs en la OLT y solo las que el ERP aprovisionó tienen `contrato_onu_config`; `adoptarOnusHuerfanas` inserta únicamente en `ftth_onu_registro` y no crea config, dejando a las adoptadas fuera del reconcile.

Consulta de verificación obligatoria antes de activar el reconcile sobre un parque migrado:

```
SELECT COUNT(*) FROM contrato_onu_config
WHERE provisioning_enabled
      AND (last_applied_revision IS NULL OR last_applied_revision < revision);
```

7.7 Herramientas de verificación SQL existentes

Herramienta	Propósito
<code>backend/scripts/verificar-sql.mjs</code> (<code>npm run sql:check</code>)	Barrido de validez de SQL crudo
<code>facturacion/estados-sql-validos.spec.ts</code>	Test de que los estados usados en SQL existen
<code>npm run db:check</code> (<code>schema:log</code>)	Divergencia entidades ↔ esquema
<code>schema-guard</code>	Verificación de esquema al arrancar

Observación: el barrido SQL a CI figura como deuda pendiente en `PENDIENTES.md`.